



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Đại Học Quốc Gia TP.HCM
Trường Đại Học Bách Khoa
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC
Ho Chi Minh City University of Technology
Faculty of Computer Science and Engineering

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN *Course Syllabus*

1. Thông tin về học phần (Course information)

1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Giới thiệu hệ thống trên chip (Introduction to System on Chip)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3143**
- Số tín chỉ (Credits): **-- (ECTS: --)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

Hình thức học tập (Teaching/study type)	Số tiết (Lessons)	Số tín chỉ (Credits)	Tỉ lệ (Ratio)	Hình thức đánh giá (Evaluation type)	Thời gian (Duration)	Ghi chú (Notes)
Lý thuyết (LT) (Lectures)	0	0	0%	Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
			0%	Thi (Final exam) - -- (--)	-- phút (minutes)	
Thảo luận (ThL) / Thực hành tại lớp (TH) (Tutorial)	0	0	0%			
Thí nghiệm (TN) / Thực tập xưởng (TT) (Labs/Practices)	0	0	0%			
Bài tập lớn (BTL) / Đồ án (ĐA) / Tiểu luận (TL) / Đề cương luận văn (ĐCLV) / Luận văn tốt nghiệp (LVTN) (Projects)	0	0	0%			
Tự học (Self-study)	0	0	0%			
Khác (Others)	0	0	0%			
Tổng cộng (Total)	0	0	0%			

1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Mã học phần (Course ID)	Tên học phần (Course title)	Tiên quyết (TQ)/song hành (SH) (Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq)
----------------------------	--------------------------------	--

1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education)
 - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ◦ Kiến thức ngành (Major)
 - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ◦ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation)

1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)	-- -- (--)
Văn phòng (Office)	--
Điện thoại (Phone number)	--
Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge)	
E-mail	

2. Mô tả học phần (Course description)

Giới thiệu tổng quan về hệ thống trên chip; Giới thiệu về các bộ xử lý đa dụng; Giới thiệu về các kiến trúc kết nối trên chip; giao tiếp với môi trường bên ngoài; kiến trúc bộ nhớ; các bộ xử lý đa dụng cho FPGA; mô hình đồng thiết kế phần cứng phần mềm.

Overview of System on Chip (SoC); Introduction to general-purpose processors; Introduction to on-chip interconnection architectures; External environment interfacing; Memory architecture; General-purpose processors for FPGA; Hardware-software co-design models.

3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

Sách, Giáo trình chính:

[1] René Beuchat, Florian Depraz, Andrea Guerrieri, Sahand Kashani, Fundamentals of System-on-Chip Design on Arm Cortex-M Microcontrollers, ARM Education, 2021

Sách tham khảo:

[2] Mounir Maaref, Architecting and Building High-Speed SoCs: Design, develop, and debug complex FPGA-based systems-on-chip, Packt Publishing, 2022



chưa có

4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (*Goals and Learning outcomes*)

4.1. Mục tiêu của học phần (*Course goals*)

Mục tiêu của khóa học này là cung cấp cho sinh viên kiến thức liên quan đến việc phát triển một hệ thống trên chip bao gồm phương pháp thiết kế, các kiến thức liên quan đến bộ xử lý, các lõi xử lý chuyên dụng, các kiến trúc kết nối như Bus, NoC, Crossbar cũng như các ứng dụng liên quan đến các hệ thống System on Chip.

The objective of this course is to provide students with knowledge related to the development of a system on chip, including design methodologies, knowledge about processors, specialized processing cores, interconnection architectures such as Bus, NoC (Network on Chip), Crossbar, as well as applications related to System on Chip (SoC) systems.

4.2. Chuẩn đầu ra học phần (*Course learning outcomes*)

CDIO

- L.O.1 - Hiểu về Kiến trúc các bộ xử lý dùng trong SoCs
(*Understanding architectures of processor for SoCs*)
 - L.O.1.1 - Hiểu kiến trúc Arm Cortex-M
(*Understanding the Arm Cortex-M architecture*)
 - L.O.1.2 - Hiểu kiến trúc SoCs dựa trên Arm Cortex-M
(*Understanding the Arm Cortex-M based SoC architecture*)
- L.O.2 - Áp dụng kiến trúc SoCs để thiết kế một hệ thống SoCs cho ứng dụng cụ thể
(*Applying SoC architecture to design an SoC for an application*)
 - L.O.2.1 - Áp dụng kiến trúc SoCs dựa trên Arm Cortex-M
(*Applying the Arm Cortex-M architecture for an application*)
 - L.O.2.2 - Áp dụng kiến trúc kết nối phù hợp với hệ thống
(*Applying interconnect architectures for an application*)
- L.O.3 - Sử dụng ngôn ngữ đặc tả phần cứng và các lõi IP để phát triển hệ thống SoCs
(*Using HDL and IP cores to implement an SoC*)
 - L.O.3.1 - Sử dụng ngôn ngữ đặc tả phần cứng phát triển các lõi tính toán
(*Using HDL for implementing hardware dedicated cores*)
 - L.O.3.2 - Sử dụng IP core để tích hợp hệ thống SoCs
(*Using IP cores for integrating an SoC*)

5. Phương thức giảng dạy và học tập (*Teaching and assessment methods*)

5.1. Phương thức giảng dạy (*Teaching methods*)



STT (No.)	Phương thức giảng dạy (Teaching methods)
--------------	---

5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

Loại hoạt động (Assessment methods)	Tên loại hoạt động (Compoments activities)	Nội dung (Content)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.1 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.10 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.11 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.12 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.13 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.14 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.15 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.16 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.17 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.18 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.19 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
TES-Kiểm tra giữa kỳ (Midterm exam)	A.O.2 - Kiểm tra giữa kỳ (chưa có)	Kiểm tra giữa kỳ (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.20 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.21 - Báo cáo thí nghiệm (chưa có)	Báo cáo thí nghiệm (chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.22 - Báo cáo thí nghiệm (chưa có)	Báo cáo thí nghiệm (chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.23 - Báo cáo thí nghiệm (chưa có)	Báo cáo thí nghiệm (chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.24 - Báo cáo BTL (chưa có)	Báo cáo BTL (chưa có)
GPJ-Project nhóm (Group project)	A.O.25 - Kết quả demo (chưa có)	Kết quả demo (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.3 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.4 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.5 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.6 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.7 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)
EXM-Thi cuối kỳ (Final exam)	A.O.8 - Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)	Kiểm tra cuối kỳ (chưa có)
AIC-Hoạt động trong lớp (Acitvity in class)	A.O.9 - Bài tập trên lớp (chưa có)	Bài tập trên lớp (chưa có)

5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
L.O.1.1-Hiểu kiến trúc Arm Cortex-M (<i>Understanding the Arm Cortex-M architecture</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.3-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.5-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.6-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
L.O.1.2-Hiểu kiến trúc SoCs dựa trên Arm Cortex-M (<i>Understanding the Arm Cortex-M based SoC architecture</i>)	A.O.1-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.2-Kiểm tra giữa kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.3-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.4-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.5-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.6-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>)
L.O.2.1-Áp dụng kiến trúc SoCs dựa trên Arm Cortex-M (<i>Applying the Arm Cortex-M architecture for an application</i>)	A.O.10-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.11-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.12-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.13-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.14-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.15-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.16-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.7-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.8-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.9-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
L.O.2.2-Áp dụng kiến trúc kết nối phù hợp với hệ thống (<i>Applying interconnect architectures for an application</i>)	A.O.10-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.11-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.12-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.13-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.14-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.15-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.16-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.7-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.8-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.9-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>)
L.O.3.1-Sử dụng ngôn ngữ đặc tả phần cứng phát triển các lõi tính toán (<i>Using HDL for implementing hardware dedicated cores</i>)	A.O.17-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.18-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.19-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.20-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.21-Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>) A.O.22-Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>) A.O.23-Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>) A.O.24-Báo cáo BTL (<i>chưa có</i>) A.O.25-Kết quả demo (<i>chưa có</i>)
L.O.3.2-Sử dụng IP core để tích hợp hệ thống SoCs (<i>Using IP cores for integrating an SoC</i>)	A.O.17-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.18-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.19-Bài tập trên lớp (<i>chưa có</i>) A.O.20-Kiểm tra cuối kỳ (<i>chưa có</i>) A.O.21-Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>) A.O.22-Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Chuẩn đầu ra chi tiết (<i>Learning outcome</i>)	Hoạt động đánh giá (<i>Evaluation activities</i>)
	A.O.23-Báo cáo thí nghiệm (<i>chưa có</i>) A.O.24-Báo cáo BTL (<i>chưa có</i>) A.O.25-Kết quả demo (<i>chưa có</i>)

5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

1. Hướng dẫn cách học:

2. Tài liệu (slide bài giảng) được đưa lên BKeL hàng tuần. Sinh viên tải về in ra và mang theo khi lên lớp học.

3. Sinh viên làm thêm các bài tập và đọc thêm trong sách giáo trình

4. Sinh viên nên đi học đầy đủ và làm bài tập trong quá trình học sẽ giúp tiết kiệm thời gian trong quá trình ôn thi cuối kỳ.

5. Đối với phần thực hành, sinh viên tham gia đầy đủ các buổi thí nghiệm và nộp lại báo cáo thí nghiệm ngay cuối giờ thí nghiệm.

6.

7. Chi tiết cách đánh giá môn học:

8. Bài tập lớn (30%): Sinh viên thực hiện bài tập lớn theo nhóm 2-3 SV, đánh giá phần demo và báo cáo vào cuối môn học

9. Thí nghiệm (20%)

10. Thi cuối kỳ (50%)

chưa có

6. Nội dung chi tiết của học phần (*Course content*)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (*Detailed learning outcomes*)

A. Hoạt động đánh giá (*Assessment activity*)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (*Lecturer*)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (*Student*)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
1	Giới thiệu 1.1 Tổng quan hệ thống trên chip 1.2 Các lỗi xử lý 1.3 Bộ nhớ và các lớp bộ nhớ 1.4 Điều khiển ngắt 1.5 Kiến trúc kết nối (chưa có)	• L.O.1.1 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.1.2 [A.O.1 , A.O.2] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
2	Cơ bản về thiết kế chip 2.1 Các yêu cầu và đặc tả 2.2 Chu kỳ xử lý và hiệu suất 2.3 Kích thước và chi phí Die 2.4 Tần số và công suất 2.5 Tính tin cậy 2.6. Tái cấu hình (chưa có)	• L.O.1.2 [A.O.4 , A.O.3] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.1.1 [A.O.3 , A.O.4] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
3-4	Kiến trúc Arm Cortex-M 3.1 Giới thiệu 3.2 Các dòng bộ xử lý Arm Cortex-M 3.3 Mô hình lập trình Arm Cortex-M 3.4 Mô hình bộ nhớ 3.5 Xử lý ngắt và ngoại lệ 3.6 Phần mềm driver (chưa có)	• L.O.1.1 [A.O.5 , A.O.6] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.1.2 [A.O.5 , A.O.6] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (Nghe giảng và làm bài tập)
5-6	Kiến trúc kết nối 4.1 Xây dựng một chuẩn kết nối 4.2 Kết nối nhiều nguồn nhiều đích 4.3 Kiến trúc Bus 4.4 Kiến trúc NoC (chưa có)	• L.O.2.1 [A.O.8 , A.O.7] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.2.2 [A.O.7 , A.O.8] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
7-8	Kiến trúc Bus vi xử lý 5.1 Giới thiệu 5.2 Giao thức AHB và APB 5.3 Các kiến trúc AXI	• L.O.2.1 [A.O.9 , A.O.10] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
	(chưa có)	- Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) - L.O.2.2 [A.O.9 , A.O.10] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
8	Giao tiếp với môi trường bên ngoài 6.1 Kiến trúc Bus ngoại (external bus architecture) 6.2 Các kỹ thuật giao tiếp tuần tự (chưa có)	- L.O.2.1 [A.O.11 , A.O.12] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) - L.O.2.2 [A.O.11 , A.O.12] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
9	Ngoại vi 7.1 Vai trò của ngoại vi 7.2 GPIOs 7.3 AHB UART 7.4 AHB Timer 7.5 AHB Memory controller 7.6 các IP cores liên quan (chưa có)	- L.O.2.1 [A.O.13 , A.O.14] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) - L.O.2.2 [A.O.13 , A.O.14] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
10-11	Hệ thống bộ nhớ 8.1 Giới thiệu 8.2 SoC Memory 8.3 Bộ đệm 8.4 Bộ nhớ Volatile 8.5 Bộ nhớ Non-Volatile (chưa có)	- L.O.2.1 [A.O.15 , A.O.16] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) - L.O.2.2 [A.O.15 , A.O.16] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
12-13	Kiến trúc FPGA cho SoC 9.1 Giới thiệu 9.2 Các CPUs trên FPGA 9.3 Tích hợp CPUs vào FPGA (chưa có)	- L.O.3.1 [A.O.17 , A.O.18] - Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - Stu: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) - L.O.3.2 [A.O.17 , A.O.18]



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
		◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
14-15	Đồng thiết kế phần cứng phần mềm 10.1 Giới thiệu 10.2 Các Phần mềm dùng trong SoCs 10.3 Hệ điều hành thời gian thực 10.4 Định thời (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.19 , A.O.20] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.19 , A.O.20] ◦ Lec: Thuyết giảng và giao bài tập (chưa có) ◦ Stu: Nghe giảng và làm bài tập (chưa có)
1	Bài thực hành số 1 Cài đặt các công cụ hỗ trợ Sử dụng các công cụ đặc tả phần cứng (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.21] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.21] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)
2-3	Bài thực hành số 2 Phát triển hệ thống SoC phục vụ bài toán cụ thể Giao bài tập lớn vào tuần 3 (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.22] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.22] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Buổi (Session)	Nội dung (Content)	Hoạt động dạy và học (Lecturing)
4-5	Bài thực hành số 3 Kết nối hệ thống SoCs sử dụng lõi IP và các lõi phát triển bằng HDL (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.23] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.23] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)
6	Chấm điểm bài tập lớn 10.1. Chấm điểm demo 10.2. Chấm điểm báo cáo (chưa có)	• L.O.3.1 [A.O.24 , A.O.25] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có) • L.O.3.2 [A.O.24 , A.O.25] ◦ Lec: Thuyết giảng (chưa có) ◦ Stu: làm thực nghiệm trên máy tính (chưa có)

7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

8. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3143.1.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content):

chưa có

chưa có



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 11 năm 2024
HCM City, November 7 2024

TRƯỞNG KHOA
(Dean)

CHỦ NHIỆM BỘ MÔN
(Head of Department)

CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG
(Lecturer in-charge)



HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF TECHNOLOGY
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA - ĐHQG-HCM
